修了認定に係る試験

（基本情報技術者試験に係る問題）

令和 7 年 12 月 14 日（日）　9 時 30 分～11 時 00 分

注意事項

1. 試験開始の合図があるまで，問題冊子を開いて中を見てはいけません。
2. 試験時間は，次の表のとおりです。

試験時間	1 時間 30 分

3. 問題は，次の表に従って解答してください。

問題番号	問 1 ～問 60
選択方法	全問必須

4. 問題に関する質問にはお答えできません。文意どおり解釈してください。
5. 試験時間中，机上に置けるものは，次のものに限ります。

   受験票，黒鉛筆及びシャープペンシル（B 又は HB），鉛筆削り，消しゴム，定規，時計（時計型ウェアラブル端末は除く。アラームなど時計以外の機能は使用不可），ハンカチ，ポケットティッシュ，目薬

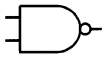
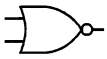
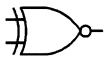
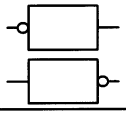
   これら以外は机上に置けません。使用もできません。
6. その他の注意事項は，認定講座開設者の指示に従ってください。

IPA 独立行政法人 情報処理推進機構

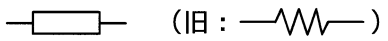
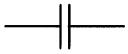
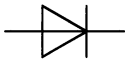
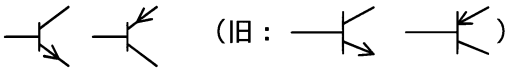
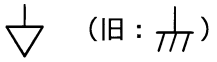
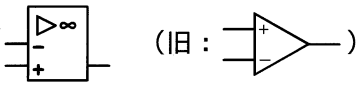
問題文中で共通に使用される表記ルール

各問題文中に注記がない限り，次の表記ルールが適用されているものとする。

1．論理回路

図記号	説明
	論理積素子（AND）
	否定論理積素子（NAND）
	論理和素子（OR）
	否定論理和素子（NOR）
	排他的論理和素子（XOR）
	論理一致素子
	バッファ
	論理否定素子（NOT）
	スリーステートバッファ
	素子や回路の入力部又は出力部に示される○印は，論理状態の反転又は否定を表す。

2．回路記号

図記号	説明
	抵抗（R）
	コンデンサ（C）
	ダイオード（D）
	トランジスタ（Tr）
	接地
	演算増幅器

問１　次の 10 進小数のうち，2 進数で表すと無限小数になるものはどれか。

ア　0.05　　イ　0.125　　ウ　0.375　　エ　0.5

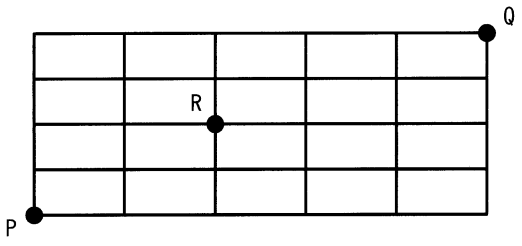
問２　相関係数に関する記述のうち，適切なものはどれか。

ア　全ての標本点が正の傾きをもつ直線上にあるときは，相関係数が ＋1 になる。
イ　変量間の関係が線形のときは，相関係数が 0 になる。
ウ　変量間の関係が非線形のときは，相関係数が負になる。
エ　無相関のときは，相関係数が －1 になる。

問３　7 ビットの文字コードの先頭に 1 ビットの偶数パリティビットを付加するとき，文字コード 30，3F，7A にパリティビットを付加したものはどれか。ここで，文字コードは 16 進数で表している。

ア　30，3F，7A　　イ　30，3F，FA
ウ　B0，3F，FA　　エ　B0，BF，7A

問４　図の線上を，点 P から点 R を通って，点 Q に至る最短経路は何通りあるか。



ア　16　　イ　24　　ウ　32　　エ　60

問５　配列と比較した場合の連結リストの特徴に関する記述として，適切なものはどれか。

ア　要素を更新する場合，ポインタを順番にたどるだけなので，処理時間は短い。

イ　要素を削除する場合，削除した要素から後ろにある全ての要素を前に移動するので，処理時間は長い。

ウ　要素を参照する場合，ランダムにアクセスできるので，処理時間は短い。

エ　要素を挿入する場合，数個のポインタを書き換えるだけなので，処理時間は短い。

問６　クイックソートの処理方法を説明したものはどれか。

ア　既に整列済みのデータ列の正しい位置に，データを追加する操作を繰り返していく方法である。

イ　データ中の最小値を求め，次にそれを除いた部分の中から最小値を求める。この操作を繰り返していく方法である。

ウ　適当な基準値を選び，それよりも小さな値のグループと大きな値のグループにデータを分割する。同様にして，グループの中で基準値を選び，それぞれのグループを分割する。この操作を繰り返していく方法である。

エ　隣り合ったデータの比較と入替えを繰り返すことによって，小さな値のデータを次第に端の方に移していく方法である。

問７　再入可能プログラムの特徴はどれか。

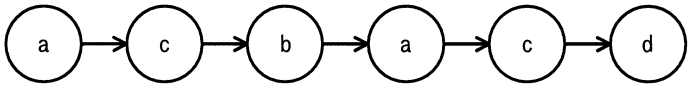
ア　主記憶上のどのアドレスから配置しても，実行することができる。

イ　手続の内部から自分自身を呼び出すことができる。

ウ　必要な部分を補助記憶装置から読み込みながら動作する。主記憶領域の大きさに制限があるときに，有効な手法である。

エ　複数のタスクからの呼出しに対して，並行して実行されても，それぞれのタスクに正しい結果を返す。

問８　あるプログラムは，命令ａ～ｄを次の順で実行する。



各命令の実行に必要なクロックサイクル数（CPI：Cycles Per Instruction）は，表のとおりである。CPU のクロック周波数を 100MHz とするとき，この命令列の実行時間は何ナノ秒か。ここで，命令の実行はオーバラップしないものとする。

命令	CPI
a	6
b	2
c	4
d	8

ア　30　　イ　40　　ウ　200　　エ　300

問９　メモリインタリーブの説明はどれか。

ア　CPU と磁気ディスク装置との間に半導体メモリによるデータバッファを設けて，磁気ディスクアクセスの高速化を図る。

イ　主記憶のデータの一部をキャッシュメモリにコピーすることによって，CPU と主記憶とのアクセス速度のギャップを埋め，メモリアクセスの高速化を図る。

ウ　主記憶へのアクセスを高速化するために，アクセス要求，データの読み書き及び後処理が終わってから，次のメモリアクセスの処理に移る。

エ　主記憶を複数の独立したグループに分けて，CPU からのアクセス要求を並列に処理することによって，主記憶へのアクセスの高速化を図る。

問10　RAID の分類において，ミラーリングを用いることで信頼性を高め，障害発生時には冗長ディスクを用いてデータ復元を行う方式はどれか。

ア　RAID1　　イ　RAID2　　ウ　RAID3　　エ　RAID4

問11　システムのスケールアウトに関する記述として，適切なものはどれか。

ア　既存のシステムにサーバを追加導入することによって，システム全体の処理能力を向上させる。
イ　既存のシステムのサーバの一部又は全部を，クラウドサービスなどに再配置することによって，システム運用コストを下げる。
ウ　既存のシステムのサーバを，より高性能なものと入れ替えることによって，個々のサーバの処理能力を向上させる。
エ　一つのサーバをあたかも複数のサーバであるかのように見せることによって，システム運用コストを下げる。

問12　MTBF と MTTR に関する記述として，適切なものはどれか。

ア　エラーログや命令トレースの機能によって，MTTR は長くなる。
イ　遠隔保守によって，システムの MTBF は短くなり，MTTR は長くなる。
ウ　システムを構成する装置の種類が多いほど，システムの MTBF は長くなる。
エ　予防保守によって，システムの MTBF は長くなる。

問13　仮想記憶方式のコンピュータシステムにおいて，処理の多重度を増やしたところ，ページイン，ページアウトが多発して，システムの応答速度が急激に遅くなった。このような現象を何というか。

ア　オーバレイ　　イ　スラッシング
ウ　メモリコンパクション　　エ　ロールアウト

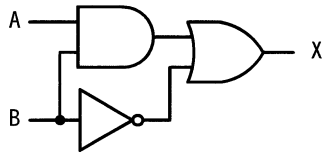
問14　ホワイトボックステストにおいて，プログラムの実行された部分の割合を測定するのに使うものはどれか。

ア　アサーションチェッカ　　イ　シミュレータ
ウ　静的コード解析ツール　　エ　テストカバレージ分析ツール

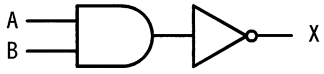
問15　オープンソースソフトウェアの特徴のうち，適切なものはどれか。

ア　一定の条件の下で，ソースコードの変更を許可している。
イ　使用分野及び利用者を制限して再配布できる。
ウ　著作権が放棄されている。
エ　無償で配布しなければならない。

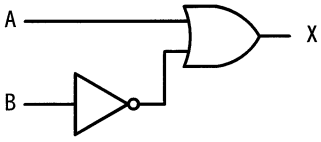
問16　図の論理回路と同じ出力が得られる論理回路はどれか。



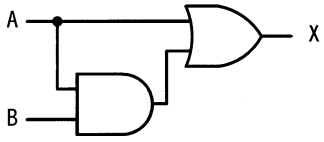
ア



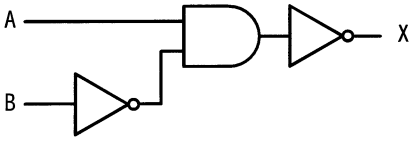
イ



ウ



エ



問17　液晶ディスプレイなどの表示装置において，傾いた直線の境界を滑らかに表示する手法はどれか。

ア　アンチエイリアシング　　イ　シェーディング

ウ　テクスチャマッピング　　エ　バンプマッピング

問18　関係データベースの主キー制約の条件として，キー値が重複していないことの他に，主キーを構成する列に必要な条件はどれか。

ア　キー値が空でないこと

イ　構成する列が一つであること

ウ　表の先頭に定義されている列であること

エ　別の表の候補キーとキー値が一致していること

問19　データ項目の命名規約を設ける場合，次の命名規約だけでは回避できない事象はどれか。

〔命名規約〕

(1) データ項目名の末尾には必ず“名”，“コード”，“数”，“金額”，“年月日”などの区分語を付与し，区分語ごとに定めたデータ型にする。

(2) データ項目名と意味を登録した辞書を作成し，異音同義語や同音異義語が発生しないようにする。

ア　データ項目“受信年月日”のデータ型として，日付型と文字列型が混在する。

イ　データ項目“受注金額”の取り得る値の範囲がテーブルによって異なる。

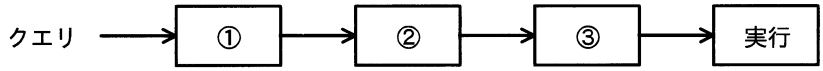
ウ　データ項目“賞与金額”と同じ意味で“ボーナス金額”というデータ項目がある。

エ　データ項目“取引先”が，“取引先コード”か“取引先名”か，判別できない。

問20　埋込みSQLにおいて，問合せによって得られた導出表を1行ずつ親プログラムに引き渡す操作がある。この操作と関係の深い字句はどれか。

ア　CURSOR　　イ　ORDER BY　　ウ　UNION　　エ　UNIQUE

問21　図は，DBMS が受け付けたクエリを実行するまでの処理の流れを表している。
①～③に入る処理の組合せとして，適切なものはどれか。



	①	②	③
ア	コード生成	構文解析	最適化
イ	コード生成	最適化	構文解析
ウ	構文解析	コード生成	最適化
エ	構文解析	最適化	コード生成

問22　トランザクションの同時実行制御に用いられるロックの動作に関する記述のうち，適切なものはどれか。

ア　共有ロック獲得済の資源に対して，別のトランザクションからの新たな共有ロックの獲得を認める。
イ　共有ロック獲得済の資源に対して，別のトランザクションからの新たな専有ロックの獲得を認める。
ウ　専有ロック獲得済の資源に対して，別のトランザクションからの新たな共有ロックの獲得を認める。
エ　専有ロック獲得済の資源に対して，別のトランザクションからの新たな専有ロックの獲得を認める。

問23　IPv4 アドレス表記として，正しくないものはどれか。

ア　10.0.0.0　　イ　10.10.10.256
ウ　192.168.0.1　　エ　224.0.1.1

問24　OSI 基本参照モデルにおけるネットワーク層の説明として，適切なものはどれか。

ア　エンドシステム間のデータ伝送を実現するために，ルーティングや中継などを行う。

イ　各層のうち，最も利用者に近い部分であり，ファイル転送や電子メールなどの機能が実現されている。

ウ　物理的な通信媒体の特性の差を吸収し，上位の層に透過的な伝送路を提供する。

エ　隣接ノード間の伝送制御手順（誤り検出，再送制御など）を提供する。

問25　次の IP アドレスとサブネットマスクをもつ PC がある。この PC のネットワークアドレスとして，適切なものはどれか。

IP アドレス：　　10.170.70.19
サブネットマスク：255.255.255.240

ア　10.170.70.0　　イ　10.170.70.16
ウ　10.170.70.31　　エ　10.170.70.255

問26　OpenFlow を使った SDN (Software-Defined Networking) に関する記述として，適切なものはどれか。

ア　インターネットのドメイン名を管理する世界規模の分散データベースを用いて，IP アドレスの代わりに名前を指定して通信できるようにする仕組み

イ　携帯電話網において，回線交換方式ではなく，パケット交換方式で音声通話を実現する方式

ウ　ストレージ装置とサーバを接続し，WWN (World Wide Name) によってノードやポートを識別するストレージ用ネットワーク

エ　データ転送機能とネットワーク制御機能を論理的に分離し，ネットワーク制御を集中的に行うことを可能にしたアーキテクチャ

問27　格納型クロスサイトスクリプティング (Stored XSS 又は Persistent XSS) 攻撃に該当するものはどれか。

ア　Web サイト上の掲示板に攻撃用スクリプトを忍ばせた書込みを攻撃者が行うことによって，その後に当該掲示板を閲覧した利用者の Web ブラウザで，攻撃用スクリプトが実行された。

イ　Web ブラウザへの応答を生成する処理に脆弱性のある Web サイトに向けて，不正な JavaScript コードを含むリクエストを送信するリンクを攻撃者が用意し，そのリンクを利用者がクリックするように仕向けた。

ウ　攻撃者が，乗っ取った複数の PC 上でスクリプトを実行して大量のリクエストを攻撃対象の Web サイトに送り付け，攻撃対象の Web サイトをサービス不能状態にした。

エ　攻撃者がスクリプトを使って，送信元 IP アドレスを攻撃対象の Web サイトの IP アドレスに偽装した大量の DNS リクエストを多数の DNS サーバに送信することによって，大量の DNS レスポンスが攻撃対象の Web サイトに送り付けられた。

問28　ワームの検知方式の一つとして，検査対象のファイルからSHA-256を使ってハッシュ値を求め，既知のワーム検体ファイルのハッシュ値のデータベースと照合する方式がある。この方式によって，検知できるものはどれか。

ア　ワーム検体と同一のワーム
イ　ワーム検体と特徴あるコード列が同じワーム
ウ　ワーム検体とファイルサイズが同じワーム
エ　ワーム検体の亜種に該当するワーム

問29　メッセージの送受信における署名鍵の使用に関する記述のうち，適切なものはどれか。

ア　送信者が送信者の署名鍵を使ってメッセージに対する署名を作成し，メッセージに付加することによって，受信者が送信者による署名であることを確認できるようになる。
イ　送信者が送信者の署名鍵を使ってメッセージを暗号化することによって，受信者が受信者の署名鍵を使って，暗号文を元のメッセージに戻すことができるようになる。
ウ　送信者が送信者の署名鍵を使ってメッセージを暗号化することによって，メッセージの内容が関係者以外に分からないようになる。
エ　送信者がメッセージに固定文字列を付加し，更に送信者の署名鍵を使って暗号化することによって，受信者がメッセージの改ざん部位を特定できるようになる。

問30　JPCERT コーディネーションセンターと IPA とが共同で運営する JVN の目的として，最も適切なものはどれか。

ア　ソフトウェアに内在する脆弱性を検出し，情報セキュリティ対策に資する。

イ　ソフトウェアの脆弱性関連情報とその対策情報を提供し，情報セキュリティ対策に資する。

ウ　ソフトウェアの脆弱性に対する汎用的な評価手法を確立し，情報セキュリティ対策に資する。

エ　ソフトウェアの脆弱性のタイプを識別するための基準を提供し，情報セキュリティ対策に資する。

問31　SIEM (Security Information and Event Management) の機能はどれか。

ア　隔離された仮想環境でファイルを実行して，C&C サーバへの通信などの振る舞いを監視する。

イ　様々な機器から集められたログを総合的に分析し，管理者による分析と対応を支援する。

ウ　ネットワーク上の様々な通信機器を集中的に制御し，ネットワーク構成やセキュリティ設定などを変更する。

エ　パケットのヘッダ情報の検査だけではなく，通信先のアプリケーションプログラムを識別して通信を制御する。

問32　機密ファイルが格納されていて，正常に動作する PC の磁気ディスクを産業廃棄物処理業者に引き渡して廃棄してもらう前に行う情報漏えい対策のうち，適切なものはどれか。

ア　異なる圧縮方式で，機密ファイルを複数回圧縮する。
イ　専用の消去ツールで，磁気ディスクのマスタブートレコードを複数回消去する。
ウ　ランダムなビット列で，磁気ディスクの全領域を複数回上書きする。
エ　ランダムな文字列で，機密ファイルのファイル名を複数回変更する。

問33　攻撃者が，Web アプリケーションのセッションを乗っ取り，そのセッションを利用してアクセスした場合でも，個人情報の漏えいなどに被害が拡大しないようにするために，重要な情報の表示などの直前で Web アプリケーションが追加的に行う対策として，最も適切なものはどれか。

ア　Web ブラウザとの間の通信を暗号化する。
イ　発行済セッション ID を cookie に格納する。
ウ　発行済セッション ID を HTTP レスポンスボディ中のリンク先の URI のクエリ文字列に設定する。
エ　パスワードによる利用者認証を行う。

問34　E-R 図の説明はどれか。

ア　オブジェクト指向モデルを表現する図である。
イ　時間や行動などに応じて，状態が変化する状況を表現する図である。
ウ　対象とする世界を実体と関連の二つの概念で表現する図である。
エ　データの流れを視覚的に分かりやすく表現する図である。

問35　オブジェクト指向における基底クラスと派生クラスの関係にあるものはどれか。

ア　“会社”と“社員”　　イ　“自動車”と“エンジン”
ウ　“図形”と“三角形”　　エ　“人間”と“頭”

問36　設計するときに，状態遷移図を用いることが最も適切なシステムはどれか。

ア　月末及び決算時の棚卸資産を集計処理する在庫棚卸システム
イ　システム資源の日次の稼働状況を，レポートとして出力するシステム資源稼働状況報告システム
ウ　水道の検針データを入力として，料金を計算する水道料金計算システム
エ　設置したセンサの情報から，温室内の環境を最適に保つ温室制御システム

問37　構造化プログラミングにおいて，プログラムを作成するときに用いる三つの制御構造はどれか。

ア　繰返し，再帰，順次　　イ　繰返し，再帰，選択
ウ　繰返し，順次，選択　　エ　再帰，順次，選択

問38　マッシュアップの説明はどれか。

ア　既存のプログラムから，そのプログラムの仕様を導き出す。
イ　既存のプログラムを部品化し，それらの部品を組み合わせて，新規プログラムを開発する。
ウ　クラスライブラリを利用して，新規プログラムを開発する。
エ　公開されている複数のサービスを利用して，新たなサービスを提供する。

問39　スクラムでは，一定の期間で区切ったスプリントを繰り返して開発を進める。各スプリントで実施するスクラムイベントの順序のうち，適切なものはどれか。

〔スクラムイベント〕

1：スプリントプランニング　　2：スプリントレトロスペクティブ

3：スプリントレビュー　　4：デイリースクラム

ア　1 → 4 → 2 → 3　　イ　1 → 4 → 3 → 2

ウ　4 → 1 → 2 → 3　　エ　4 → 1 → 3 → 2

問40　アジャイル開発などで導入されている“ペアプログラミング”の説明はどれか。

ア　開発工程の初期段階に要求仕様を確認するために，プログラマと利用者がペアとなり，試作した画面や帳票を見て，相談しながらプログラムの開発を行う。

イ　効率よく開発するために，2 人のプログラマがペアとなり，メインプログラムとサブプログラムを分担して開発を行う。

ウ　短期間で開発するために，2 人のプログラマがペアとなり，交互に作業と休憩を繰り返しながら長時間にわたって連続でプログラムの開発を行う。

エ　品質の向上や知識の共有を図るために，2 人のプログラマがペアとなり，その場で相談したりレビューしたりしながら，一つのプログラムの開発を行う。

問41　ソフトウェアの開発規模見積りに利用されるファンクションポイント法の説明はどれか。

ア　WBS によって作業を洗い出し，過去の経験から求めた作業ごとの工数を積み上げて規模を見積もる。

イ　外部仕様から，そのシステムがもつ入力，出力や内部論理ファイルなどの 5 項目に該当する要素の数を求め，複雑さを考慮した重みを掛けて求めた値を合計して規模を見積もる。

ウ　ソフトウェアの開発作業を標準作業に分解し，それらの標準作業ごとにあらかじめ決められた標準工数を割り当て，それらを合計して規模を見積もる。

エ　プログラム言語とプログラマのスキルから経験的に求めた標準的な生産性と，必要とされる手続の個数とを掛けて規模を見積もる。

問42　プロジェクトマネジメントにおいてパフォーマンス測定に使用する EVM の管理対象の組みはどれか。

ア　コスト，スケジュール　　イ　コスト，リスク

ウ　スケジュール，品質　　エ　品質，リスク

問43　ミッションクリティカルシステムの意味として，適切なものはどれか。

ア　OS などのように，業務システムを稼働させる上で必要不可欠なシステム

イ　システム運用条件が，性能の限界に近い状態の下で稼働するシステム

ウ　障害が起きると，企業活動や社会に重大な影響を及ぼすシステム

エ　先行して試験導入され，成功すると本格的に導入されるシステム

問44　システムの改善に向けて提出された案1～4について，評価項目を設定して採点した結果を，採点結果表に示す。効果及びリスクについては5段階評価とし，それぞれの評価項目の重要度に応じて，重み付け表に示すとおりの重み付けを行った上で，次式で総合評価点を算出する。総合評価点が最も高い改善案はどれか。

総合評価点 ＝ 効果の総評価点 － リスクの総評価点

採点結果表

評価項目＼改善案		案1	案2	案3	案4
効果	作業コスト削減	5	4	2	4
	システム運用品質向上	2	4	2	5
	セキュリティ強化	3	4	5	2
リスク	技術リスク	4	1	5	1
	スケジュールリスク	2	4	1	5

重み付け表

評価項目		重み
効果	作業コスト削減	3
	システム運用品質向上	2
	セキュリティ強化	4
リスク	技術リスク	3
	スケジュールリスク	8

ア　案1　　イ　案2　　ウ　案3　　エ　案4

問45　システム監査における，サンプリングに関する用語の説明のうち，適切なものはどれか。

ア　許容逸脱率とは，受け入れることができる所定の内部統制の逸脱率であり，監査人がサンプルの件数を決めるときに用いられる。

イ　サンプリングリスクとは，固有リスクと統制リスクを掛け合わせた結果である。

ウ　統計的サンプリングとは，特定の種類の例外取引を全て抽出する方法である。

エ　母集団とは，評価対象から結論を導き出すのに必要なデータ全体のうち，リスクが高いデータの集合である。

問46　IT アウトソーシングの活用に当たって，委託先決定までの計画工程，委託先決定からサービス利用開始までの準備工程，委託先が提供するサービスを発注者が利用する活用工程の三つに分けたとき，発注者が活用工程で行うことはどれか。

ア　移行計画やサービス利用におけるコミュニケーションプランを委託先と決定する。

イ　移行ツールのテストやサービス利用テストなど，一連のテストを委託先と行う。

ウ　稼働状況を基にした実績報告や利用者評価を基に，改善案を委託先と取りまとめる。

エ　提案依頼書を作成，提示して委託先候補から提案を受ける。

問47　ビッグデータ分析の前段階として，非構造化データを構造化データに加工する処理を記述している事例はどれか。

ア　関係データベースに蓄積された大量の財務データから必要な条件に合致するデータを抽出し，利用者が扱いやすい表計算ソフトウェアデータに加工する。

イ　個人情報を含むビッグデータを更に利活用するために，特定の個人を識別することができないように匿名化加工する。

ウ　住所データ項目の中にある，“ヶ”と“が”の混在や，丁番地の表記不統一を，標準化された表記へ統一するために加工する。

エ　ソーシャルメディアの口コミを機械学習によって単語ごとに分解し，要約を作り，分析可能なデータに加工し，関係データベースに保管する。

問48　企画，要件定義，システム開発，ソフトウェア実装，ハードウェア実装，保守から成る一連のプロセスにおいて，要件定義プロセスで実施すべきものはどれか。

ア　システムに関わり合いをもつ利害関係者の種類を識別し，利害関係者のニーズ及び要望並びに課せられる制約条件を識別する。

イ　事業の目的，目標を達成するために必要なシステム化の方針，及びシステムを実現するための実施計画を立案する。

ウ　目的とするシステムを得るために，システムの機能及び能力を定義し，システム方式設計によってハードウェア，ソフトウェアなどによる実現方式を確立する。

エ　利害関係者の要件を満足するソフトウェア製品又はソフトウェアサービスを得るための，方式設計と適格性の確認を実施する。

問49　戦略を立案するために，SWOT 分析を実施した。市場を獲得するために，機会を活用し，かつ自社の強みを生かすことができる戦略はどれか。

S	O
・高い技術力をもつ。 ・データセンターを多数所有している。	・クラウドコンピューティングが注目されている。 ・市場のグローバル化が進んでいく。
W	T
・営業力がない。 ・メーカーの子会社であり意思決定が遅い。	・海外ベンダーが日本市場に参入している。 ・市場の成長率が低い。

ア　意思決定の遅さを克服して市場の平均成長率を超える。

イ　営業力のなさを補うために海外ベンダーと提携して市場のグローバル化に対応する。

ウ　高い技術力を応用して海外ベンダーの日本市場参入に対抗する。

エ　データセンターの資源を生かしてクラウドコンピューティングサービスを提供する。

問50　ある製品の設定価格と需要との関係が 1 次式で表せるとき，a に入れる適切な数値はどれか。

(1)　設定価格を 3,000 円にすると，需要は 0 個になる。

(2)　設定価格を 1,000 円にすると，需要は 60,000 個になる。

(3)　設定価格を 1,500 円にすると，需要は [a] 個になる。

ア　30,000　　イ　35,000　　ウ　40,000　　エ　45,000

問51　SFA を説明したものはどれか。

ア　営業活動に IT を活用して営業の効率と品質を高め，売上・利益の大幅な増加や，顧客満足度の向上を目指す手法・概念である。

イ　卸売業・メーカーが小売店の経営活動を支援することによって，自社との取引量の拡大につなげる手法・概念である。

ウ　企業全体の経営資源を有効かつ総合的に計画して管理し，経営の効率向上を図るための手法・概念である。

エ　消費者向けや企業間の商取引に，インターネットなどの電子的なネットワークを活用する手法・概念である。

問52　コンカレントエンジニアリングの説明として，適切なものはどれか。

ア　機能とコストとの最適な組合せを把握し，システム化された手順によって価値の向上を図る手法

イ　製品開発において，設計，生産計画などの工程を同時並行的に行う手法

ウ　設計，製造，販売などのプロセスを順に行っていく製品開発の手法

エ　対象のシステムを解析し，その仕様を明らかにする手法

問53　HR テックの説明はどれか。

ア　ICT を活用して，住宅内のエネルギー使用状況の監視，機器の遠隔操作や自動制御などを可能にし，家庭におけるエネルギー管理を支援するソリューション

イ　既存のビジネスモデルによる業界秩序や既得権益を破壊してしまうほど大きな影響を与える新しい ICT やビジネスモデル

ウ　個人の資金に関わる情報を統合的に管理するサービスやマーケットプレイス・レンディングなどの金融サービスを実現するための新しい情報技術

エ　採用，育成，評価，配属などの人事領域の業務を対象に，ビッグデータ解析や AI などの最新 ICT を活用して，業務改善と社員満足度向上を図るソリューション

問54　MRP（Material Requirements Planning）システムを導入すると改善が期待できる場面はどれか。

ア　図面情報が電子ファイルと紙媒体の両方で管理されていて，設計変更履歴が正しく把握できない。

イ　製造に必要な資材及びその必要量に関する情報が複雑で，発注量の算出を誤りやすく，生産に支障を来している。

ウ　設計変更が多くて，生産効率が上がらない。

エ　多品種少量生産を行っているので，生産設備の導入費用が増加している。

問55　SEO の説明はどれか。

ア　EC サイトにおいて，個々の顧客の購入履歴を分析し，新たに購入が見込まれる商品を自動的に推奨する機能

イ　Web ページに掲載した広告が契機となって商品が購入された場合，売主から成功報酬が得られる仕組み

ウ　検索エンジンの検索結果一覧において自社サイトがより上位にランクされるように Web ページの記述内容を見直すなど様々な試みを行うこと

エ　検索エンジンを運営する企業と契約し，自社の商品・サービスと関連したキーワードが検索に用いられた際に広告を表示する仕組み

問56　企業活動における BCP を説明したものはどれか。

ア　企業が事業活動を営む上で，社会に与える影響に責任をもち，あらゆるステークホルダからの要求に対し，適切な説明責任を果たすための取組のこと

イ　形式知だけでなく，暗黙知を含めた幅広い知識を共有して活用することによって，新たな知識を創造しながら経営を実践する経営手法のこと

ウ　災害やシステム障害などの予期せぬ事態が発生した場合でも，重要な業務の継続を可能とするために事前に策定する計画のこと

エ　組織体の活動に伴い発生するあらゆるリスクを，統合的，包括的，戦略的に把握，評価，最適化し，価値の最大化を図る手法のこと

問57　三つの製品 A，B，C をそれぞれ一つずつ，2 台の機械 M1，M2 で加工する。加工は，M1 → M2 の順で行わなければならない。各製品をそれぞれの機械で加工するのに要する時間は，表のとおりである。このとき，三つの製品をどの順序で加工すれば，加工を始めてから全製品の加工が終了するまでの時間が最も短くなるか。ここで，ある製品の M1 での加工が終了したとき，別製品を続けて M1 で加工することができるものとする。

単位　時間

機械 / 製品	M1	M2
A	7	3
B	5	6
C	4	2

ア　A → C → B　　イ　B → A → C

ウ　B → C → A　　エ　C → B → A

問58　デルファイ法を説明したものはどれか。

ア　会議の参加者に自由にアイディアを出させ，出されたアイディアに批判や評価を加えないようにする。

イ　将来にわたる意思決定の各段階を樹木構造で示した図に基づいて，最適な意思決定の経路を求める。

ウ　専門家にアンケートを何度か繰り返し，その結果を専門家にフィードバックして意見を収束させる。

エ　予測項目間の影響を定量化してマトリックスを使って示し，予測項目間の波及効果をシミュレーションして定量的に示す。

問59　表の条件で喫茶店を開業したい。月 10 万円の利益を出すためには，1 客席当たり 1 日平均何人の客が必要か。

客 1 人当たりの売上高	500 円
客 1 人当たりの変動費	100 円
固定費	300,000 円／月
1 か月の営業日数	20 日
客席数	10 席

ア　3.75　　イ　4　　ウ　4.2　　エ　5

問60　請負契約の下で，受注者が自己の雇用する労働者を発注者の事業所などで働かせる場合，適切なものはどれか。

ア　勤務時間，出退勤時刻などの労働条件は，発注者が定めて管理する。

イ　受注者が自らの指揮命令の下に当該労働者を業務に従事させる。

ウ　当該労働者は，発注者の指揮命令によって業務に従事するが，雇用関係の変更はない。

エ　当該労働者は，発注者の下で働く期間は，発注者との間にも雇用関係が生じる。

〔 メ モ 用 紙 〕

〔 メ モ 用 紙 〕

〔 メ モ 用 紙 〕

試験問題に記載されている会社名又は製品名は，それぞれ各社又は各組織の商標又は登録商標です。

なお，試験問題では，™ 及び ® を明記していません。

©2025　独立行政法人情報処理推進機構